

## Unitat 3 - Implantació tècnica de sistemes ERP-CRM: Odoo

Quan es parla de sistemes ERP-CRM el mot *implantació* s'acostuma a utilitzar per fer referència al procés global que té com a objectiu final la posada en marxa d'un nou sistema ERP-CRM a l'organització. Aquest procés té diverses fases: anàlisi de requisits, estudi de possibles solucions, decisió per un producte, instal·lació i configuració, migració de dades -si s'escau-, formació dels usuaris i execució d'adaptacions -si s'escau-. Una implantació entesa així és un procés molt complex que ha d'estar dirigit per professionals especialistes (consultors). Per **implantació tècnica** de sistemes ERP-CRM entenem el subprocés amb les següents operacions imprescindibles:

1. Instal·lació del programari, en un determinat maquinari i sistema operatiu, seguint les prescripcions del fabricant.
2. Instal·lació de mòduls addicionals que corresponguen, segons requeriments.
3. Configuració del programari, segons les possibilitats que es faciliten, per adequar-lo als requeriments de l'organització.
4. Verificació del correcte funcionament, segons requeriments.
5. Documentació de les operacions realitzades i incidències aparegudes, amb la seva resolució.

La llista d'operacions anteriors es pot veure ampliada amb **dues operacions més**:

- (6) Migració de dades del programari de gestió empresarial existent cap al nou programari, si així està contemplat en el projecte d'implantació del nou programari.
- (7) En cas que el programari que instal·lem incorpori un mecanisme de salvaguarda de les dades, posada en marxa i verificació de la correcta recuperació de les dades en el cas d'haver ocorregut un desastre.

Per executar aquestes operacions pot ser necessari l'ajuda de dos **perfils professionals** diferents del nostre i que, en moltes ocasions, recauen en un mateix professional:

- L'administrador del sistema, en el cas que calga efectuar alguna configuració pel que fa al sistema operatiu.
- L'administrador del sistema gestor de base de dades, en el cas que el nostre programari haja de connectar amb un SGBD corporatiu, ja instal·lat o que calga instal·lar.

Tot procés d'implantació tècnica d'un ERP-CRM consta de les operacions anteriors. En les diverses combinacions possibles de sistema ERP-CRM amb sistema operatiu i amb sistema gestor de bases de dades, hi intervenen tantes variables que cada combinació necessitaria el seu propi aprenentatge. És a dir, a diferència del procés d'aprendre a conduir, que ens serveix quasi per a qualsevol cotxe, la implantació tècnica d'un sistema ERP-CRM no és estàndard i, per tant, un implantador necessita l'**aprenentatge concret** per a cada combinació possible. Per altra banda, l'experiència acumulada d'un implantador en diverses situacions ajuda que cada nova situació necessite un aprenentatge més curt.

## Odoo ERP



Ja que no podem pretendre endinsar-nos en la implantació tècnica de qualsevol sistema ERP-CRM en qualsevol de les plataformes suportades (sistema operatiu + SGBD), ens centrarem en un producte i en la implantació hi posarem en pràctica totes les operacions. El producte escollit ha estat el sistema ERP-CRM de codi obert Odoo.

Odoo és un sistema ERP-CRM potent i actual, on conviuen una versió de codi obert (Odoo community) i una amb llicència (Odoo enterprise). Nosaltres, a partir d'ara, quan parlem d'Odoo ens referirem a Odoo community. Odoo era conegut fins a la versió 7 com a OpenERP, i prèviament com a TinyERP.

### Característiques bàsiques

Les característiques bàsiques que hauríem de tenir en compte a l'hora d'avaluar un sistema ERP-CRM i els valors per al sistema Odoo són:

#### Llicència LGPL

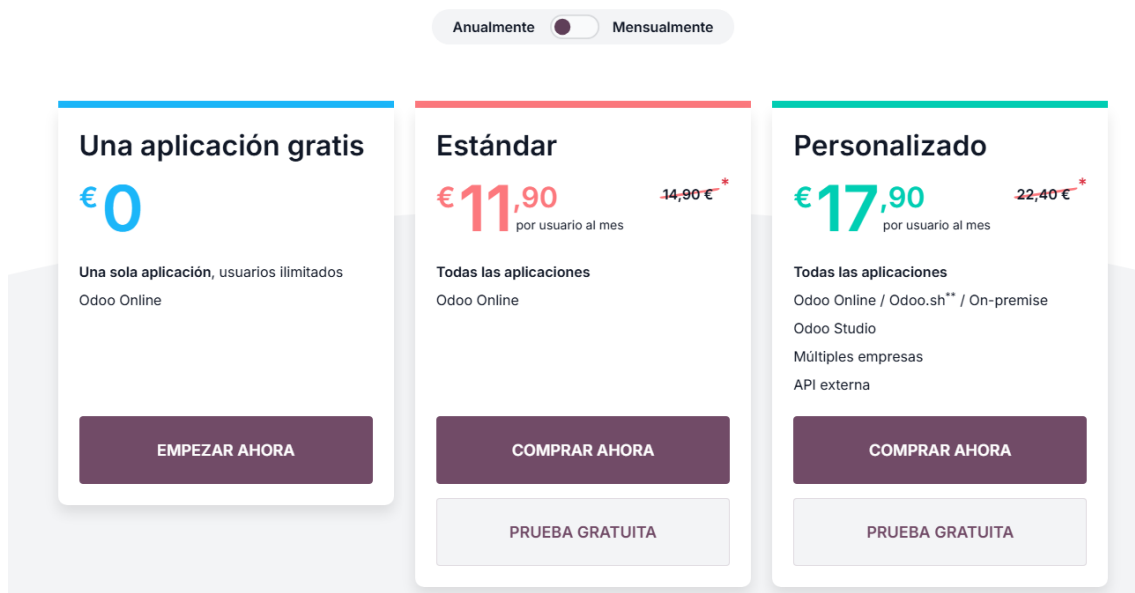
La llicència LGPL és una llicència *copyleft* derivada de la GPL de GNU, però que permet que programes propietaris usin les llibreries i aplicacions sota aquesta llicència. L'LGPL permet l'ús de programes lliures amb programari propietari. El programa, per si mateix, es redistribueix com si estigués sota la llicència GPL, però es permet integrar-la a qualsevol altre programari quasi sense cap limitació.

- **Llicència:**
  - LGPLv3.
- **Desplegaments possibles:**
  - On-premise sota els SO: Linux i Windows
  - SaaS.
  - odoo.sh és una plataforma per a desenvolupadors, que fa el *hosting* i permet de manera molt senzilla crear nous mòduls, provar-los, i portar-los a producció.
- **Arquitectura.** Client-servidor amb tres capes clarament diferenciades:
  - La base de dades en l'SGBD PostgreSQL, que només conté dades i no conté cap lògica de negoci (és a dir, no incorpora funcions, procediments o disparadors o triggers).
  - El servidor Odoo que conté tota la lògica de negoci amb un nucli base i una estructura que permet anar afegint mòduls segons les necessitats de l'organització. Odoo facilita una llarga llista de mòduls que es pot ampliar amb el disseny de mòduls propis per donar cobertura a les necessitats de l'organització.

- La capa dels clients consisteix en un client web, accessible des de qualsevol navegador.
- **Sistema operatiu:**
  - Servidor sobre Windows o Linux.
- **SGBD:** PostgreSQL (el fet que la BD no continga cap lògica de negoci fa pensar que hauria de ser fàcil la substitució de PostgreSQL per un altre SGBD).
- **Cost per a la versió Enterprise:**
  - Pot trobar-se una simulació a: [bit.ly/31sXIWk](http://bit.ly/31sXIWk). Com es pot comprovar els preus depenen del nombre d'usuaris i els mòduls que es trien (figura.1).

Figura 1 Preus d'Odoo

***¡No estás soñando!***



Respecte a les funcionalitats segons les versions, la **versió Enterprise** (de pagament) incorpora entre d'altres (figura.2):

- Llicència «Odoo Enterprise Edition License v1.0»
- Suport funcional il·limitat
- Actualització de versions
- Hosting
- Interfície d'usuari mòbil
- Odoo studio (dissenyar de manera gràfica mòduls, informes, pantalles...)
- Mòduls exclusius que amplien els estàndards.

Figura 2

| Característica  | Odoo Community                                                     | Odoo Enterprise                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Costo           | Gratuito                                                           | De pago                                                                 |
| Licencia        | Código abierto                                                     | Licencia de Odoo                                                        |
| Soporte         | No incluye soporte oficial de Odoo S.A.                            | Incluye soporte oficial de Odoo S.A                                     |
| Actualizaciones | Requiere asesoramiento especializado para migrar                   | Actualizaciones automáticas y asistencia para migrar                    |
| Módulos         | Módulos básicos y algunos avanzados (con la ayuda de la comunidad) | Módulos avanzados y exclusivos (ej: Helpdesk, Suscripciones, OCR, etc.) |
| Funcionalidades | Funciones esenciales                                               | Funciones avanzadas y completas                                         |
| Ideal para      | Empresas pequeñas con equipo técnico interno                       | Empresas medianas y grandes que buscan soporte y funciones premium      |

## Implantació tècnica d'Odoo

Les distribucions *All-In-One* (tot en un) incorporen totes les peces imprescindibles per poder instal·lar un servidor Odoo, incloent-hi, fins i tot, una versió de l'SGBD PostgreSQL. Com que se suposa que no som experts en instal·lació i configuració de l'SGBD PostgreSQL i, ja que se'ns facilita la distribució All-In-One que inclou la instal·lació d'una versió de PostgreSQL, la lògica ens diu que comencem per instal·lar aquesta distribució en un sistema operatiu conegut (Windows).

### Escollir el servidor

Ja que el servidor Odoo pot instal·lar-se sobre Windows i Linux, serà important decidir en quins tipus de servidor es porta a terme la instal·lació, segons les necessitats. També hi ha l'opció de fer servir el sistema de contenidors Docker, per a una instal·lació per a tasques de desenvolupament o per a revisió de noves versions.

L'itinerari de **passos a seguir**, amb l'objectiu final de tenir els coneixements adequats per poder efectuar implantacions tècniques d'Odoo, és:

1. Instal·lar Odoo All-In-One en el SO Windows.
2. Adquirir coneixements bàsics del servidor PostgreSQL.
3. Instal·lar Odoo en SO Windows connectant amb un SGBD PostgreSQL existent.
4. Instal·lar Odoo en sistemes operatius Linux.
5. Instal·lar Odoo sobre un contenidor Docker.
6. Configuració inicial d'Odoo. Instal·lació de mòduls, configuració empresa.

7. Empleats vs. usuaris en odoo. Importació massiva.
8. Tercers en Odoo. Mòdul de compres i vendes. Inventari.
9. Web en Odoo. Creació de la web d'una empresa i botiga *online*.

## Instal·lar Odoo

Hi ha diferents maneres d'instal·lar Odoo. El propòsit d'aquesta instal·lació és molt variat, des de la seua prova a una instal·lació en un entorn de producció, passant per la creació d'una màquina de desenvolupament de mòduls personalitzats. Igual que existeixen molts propòsits, existeixen moltes maneres d'instal·lar. Destaquem **tres tipus instal·lacions** diferents:

- Instal·lació del paquet *All-In-One* para Windows. La més senzilla, i amb propòsit de conèixer i provar el *software*.
- Instal·lació del codi font d'Odoo sobre un host Ubuntu Server. Aquesta seria una instal·lació amb l'objectiu de fer servir la màquina en un entorn de producció definitiu. Es podran conèixer a fons tots els elements que componen Odoo.
- Instal·lació d'Odoo sobre un contenidor Docker. Aquest tipus d'instal·lació està destinada a tasques de desenvolupament de codi o de prova de noves versions. Docker és una tecnologia actual que val la pena conèixer.

### Instal·lació d'Odoo 'All-In-One' en el SO Windows

La instal·lació d'Odoo per a un SO Windows és la més senzilla, ja que incorpora en un senzill arxiu executable tots els components necessaris per a posar en marxa el servidor i el SGBD. És la més adequada per a fer un "tastet" del programari de manera ràpida. No és recomanable aquest tipus d'instal·lació, però, per a un servidor en producció.

A continuació es procedirà a instal·lar l'última versió d'Odoo publicada a la data de realització d'aquest document, encara que la instal·lació és totalment compatible amb altres versions d'Odoo ([figura.3](#))

#### Versions d'Odoo

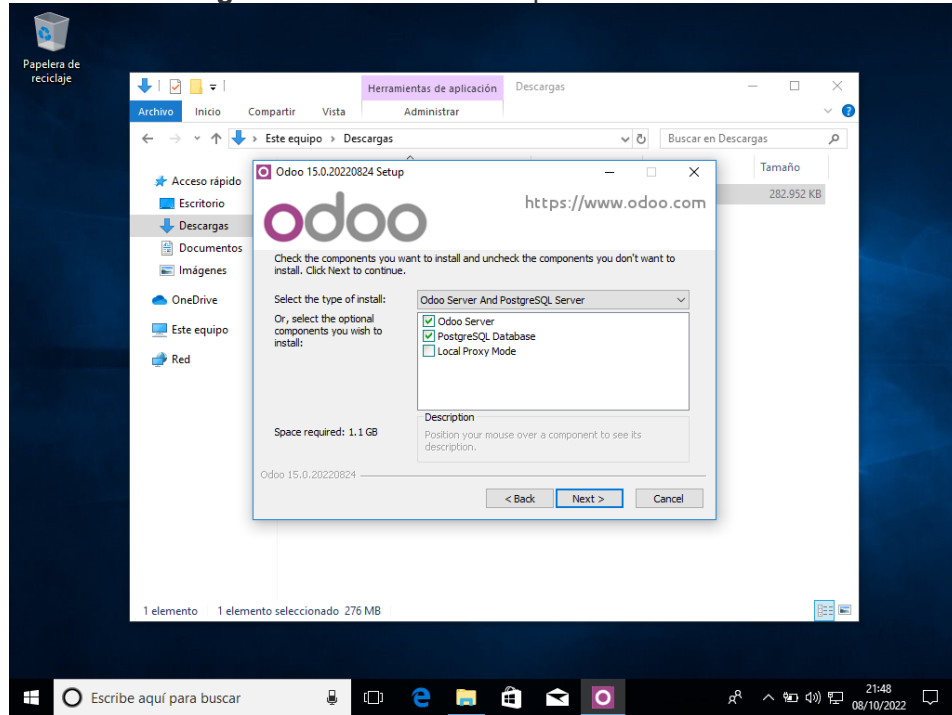
Totes les versions d'Odoo community poden trobar-se a [bit.ly/2IVxbF9](https://bit.ly/2IVxbF9).

**Figura 3** Descàrrega d'Odoo

| Odoo 15                                                                                             | Odoo Community           | Odoo Enterprise          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  Windows         | <a href="#">Download</a> | <a href="#">Download</a> |
|  Ubuntu • Debian | <a href="#">Download</a> | <a href="#">Download</a> |
|  RPM             | <a href="#">Download</a> | <a href="#">Download</a> |
|  Sources         | <a href="#">Download</a> | <a href="#">Download</a> |

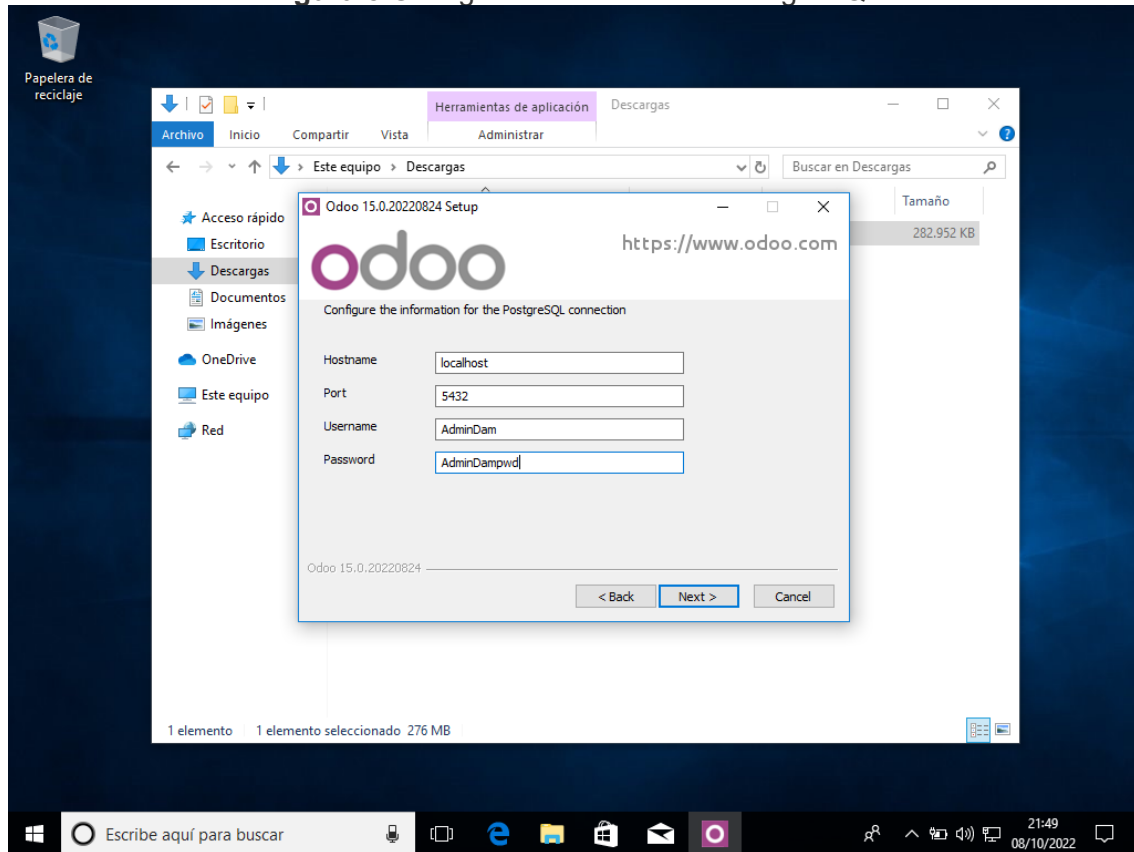
El procés proposa la instal·lació *All-In-One* amb Odoo Server (que **incorpora el servidor Odoo i el client web**) i **PostgreSQL Database** (necessari si no disposem ja d'un servidor PostgreSQL instal·lat). En aquesta primera instal·lació, mantindrem els dos components (no podem tenir un SGBD PostgreSQL instal·lat a la màquina). Procedim, doncs, amb la instal·lació (figura.4)

**Figura 4** Elecció dels components a instal·lar



Immediatament, se'ns facilita la pantalla de configuració per la connexió PostgreSQL, amb uns valors per defecte (Figura 5).

**Figura 5** Configuració del servidor PostgreSQL



En aquests moments aniria molt bé tenir uns mínims coneixements d'administració de SGBD i, si no pot ser, de connectivitat amb SGBD. El mínim que hem de saber és que la majoria de connexions a efectuar contra un SGBD utilitzen el **protocol TCP/IP** i, en conseqüència, necessitem conèixer:

- El nom o adreça IP de la màquina on hi ha instal·lat l'SGBD:
- El port TCP pel qual està escoltant l'SGBD.
- L'usuari i la contrasenya de l'usuari autoritzat a establir connexió.

Com que el procés *All-In-One* instal·la el servidor PostgreSQL a la mateixa màquina on instal·lem el servidor Odoo, ja és correcte mantenir '**localhost**' com a valor per **Hostname**.

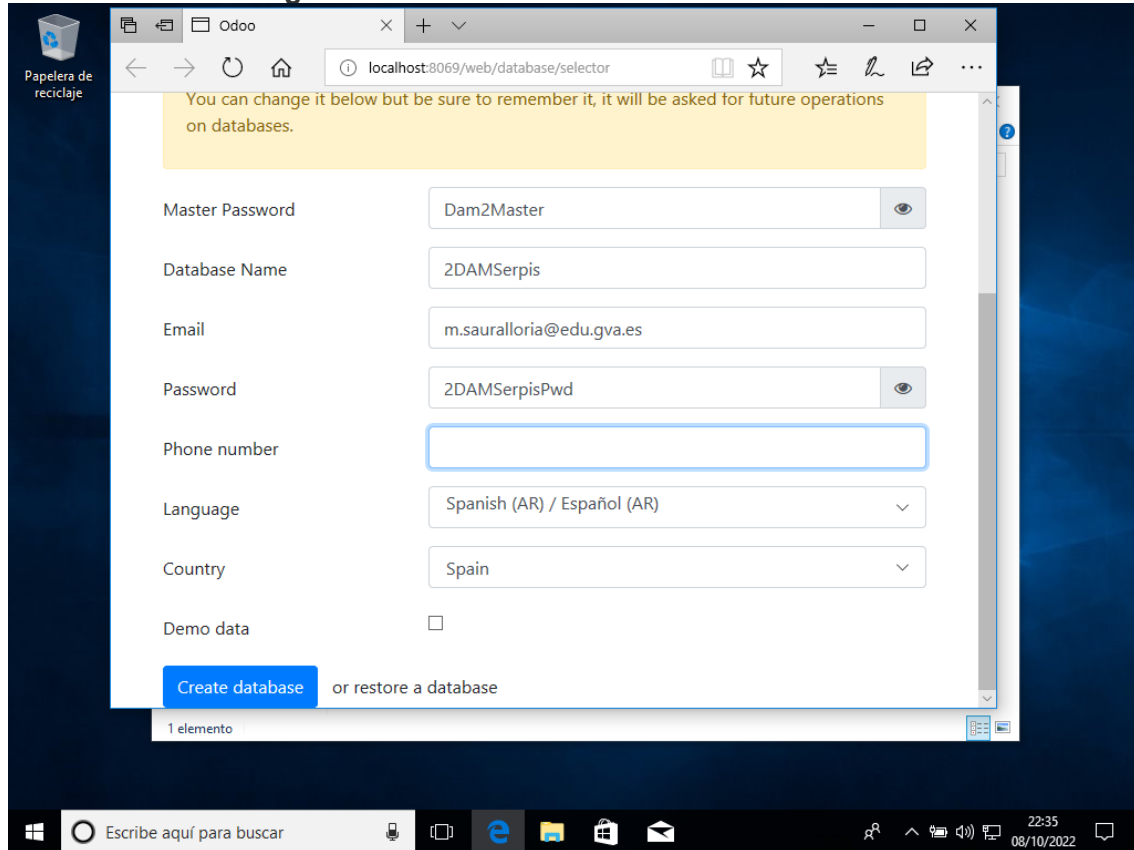
Pel que fa al **port (5432)**, cal saber que aquest és el **port TCP pel qual normalment escolta un servidor PostgreSQL** i, per tant, en mantindrem el valor.

Pel que fa a l'usuari (openpg) que proposa el procés d'instal·lació, cal saber que aquest serà el **superusuari de l'SGBD PostgreSQL** que estem instal·lant. Podeu deixar l'usuari que proposa el procés Nosaltres canviem estes dades com '**AdminDam**' i '**AdminDampwd**'. Aquesta informació és crítica i, per tant, cal tenir-la anotada en un lloc ben segur.

Després d'uns minuts, el procés finalitza. Veurem, a més a més, que instal·la Microsoft Visual C++. El mateix procés, en la darrera pantalla, ens facilita una casella de verificació anomenada Start Odoo per començar a treballar amb Odoo immediatament, a través d'una connexió HTTP.

Si manteniu l'opció activada i finalitzeu el procés, veureu com s'obre el navegador que tingueu per defecte i intenta connectar a l'URL `localhost:8069/web` com mostra la Figura 6. Fixem-nos que el servidor web que instal·la Odoo escolta pel port 8069.

**Figura 6** Servidor Odoo funcionant correctament



Una vegada finalitzada la instal·lació hi ha la possibilitat d'accedir-hi mitjançant un navegador i el port 8069. Altres característiques importants d'aquesta versió per a Windows fan referència a:

A la [secció "Annexos" del web](#) trobareu el punt "Recursos de programari" que inclou les versions dels programes als quals fem referència en aquests materials.

- Serveis
- Menú PostgreSQL
- Carpeta de la instal·lació

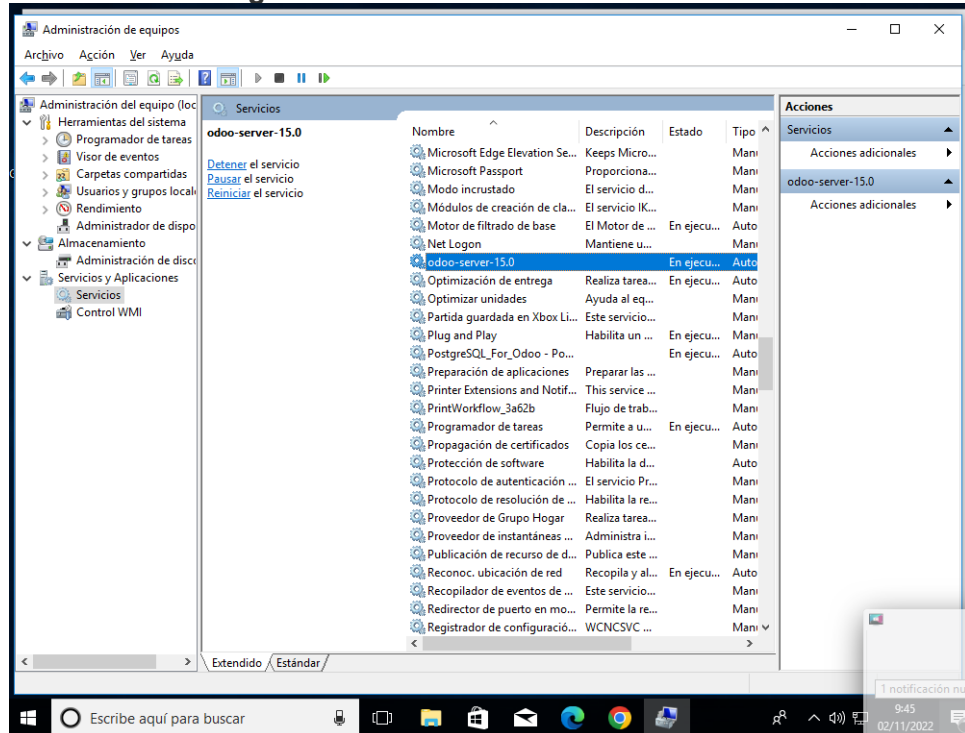
### Serveis

Accedint al panell de control dels serveis del sistema operatiu (services.msc), poden observar-se dos serveis, engegats i amb inici automàtic (és a dir, es posen en marxa de forma automàtica quan s'engega la màquina (Figura 7):

PostgreSQL for Odoo  
odoo-server



**Figura 7** Serveis creats al voltant d'Odoo

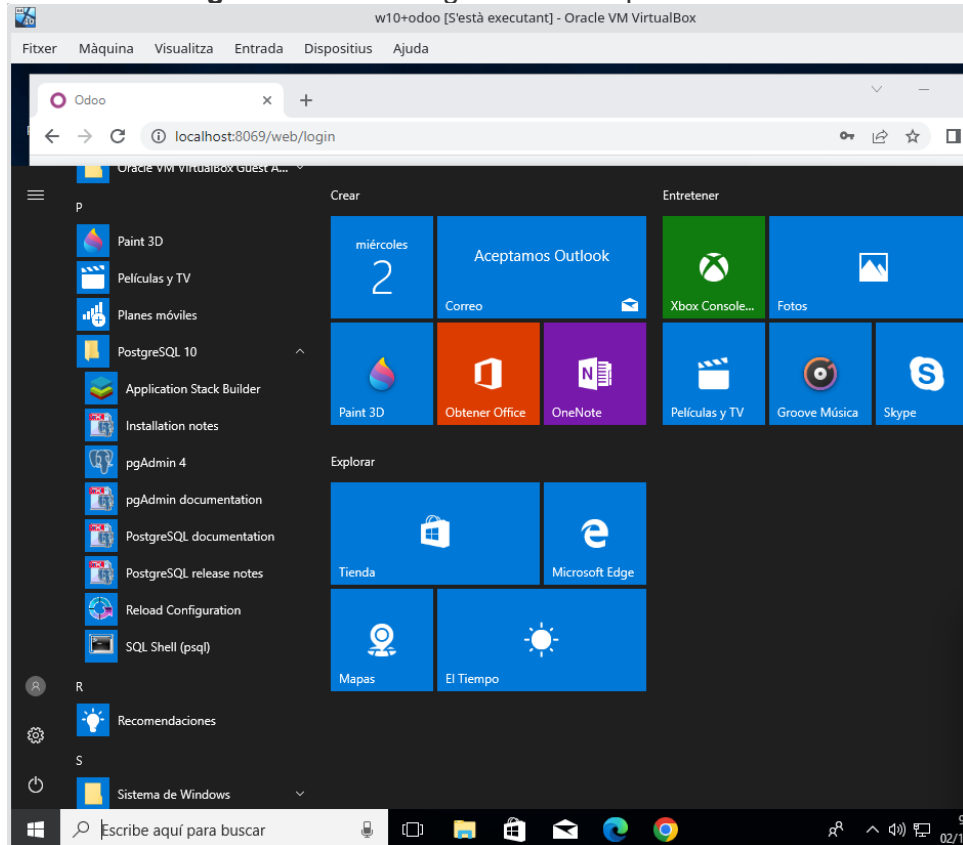


Des d'aquesta finestra podrem iniciar, aturar i reiniciar aquests dos serveis com podem comprovar a la finestra de l'esquerra.

## Menú PostgreSQL

A l'arbre de programes de Windows, hi observem el submenú PostgreSQL 10, amb diverses opcions per configurar i administrar l'SGBD PostgreSQL. La instal·lació inclou el client pgAdmin 4, que serà molt útil per l'accés a la base de dades i operacions bàsiques de consulta i administració (Figura 9).

**Figura 9** Menú PostgreSQL creat per Windows



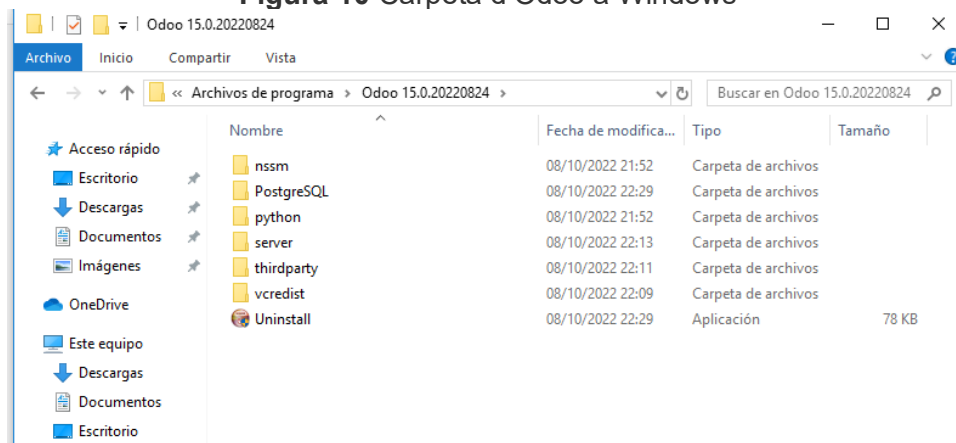
### Carpeta de la instal·lació

A la carpeta del sistema d'arxius on s'ha instal·lat Odoo (possiblement C:\Archivos de programa\Odoo xx), poden trobar-se diverses carpetes. Destaquen (Figura 10):

Tant PostgreSQL com el client pgAdmin 4 seran tractats en el punt "Coneixements bàsics del servidor PostgreSQL" d'aquest mateix contingut.

- **PostgreSQL**, que conté tot el que fa referència al servidor PostgreSQL.
- **server**, que conté tot el que fa referència al servidor Odoo (client web inclòs).

**Figura 10** Carpeta d'Odoo a Windows



Dins la **carpeta server** destaquem:

- L'arxiu «odoo.log», que conté el log del servidor. Podrem trobar-hi tota la informació dels esdeveniments que hi ocorren. És molt important saber consultar aquest arxiu en cas d'errors.
- L'arxiu «odoo.conf», que conté la configuració del servidor. No hem de tocar res, ja que la instal·lació ho ha fet tot, però ens podrà servir per a futures instal·lacions en altres sistemes. Dins aquest arxiu pot consultar-se (figura.11):
  - `addons_path`: ruta a la carpeta on es troben els mòduls d'Odoo (i on es podrien afegir-ne mòduls de tercers).
  - `admin_passwd`: contrasenya necessària per a crear noves bases de dades.
  - `db_variables` que defineixen les dades de la base de dades (*user, password, port...*).

**Figura 11** Contingut de l'arxiu odoo.conf

```
1 [options]
2 addons_path = C:\Program Files\Odoo 13.0\server\odoo\addons
3 admin_passwd = admin
4 bin_path = C:\Program Files\Odoo 13.0\thirdparty
5 csv_internal_sep = ,
6 data_dir = C:\Users\windows\AppData\Local\OpenERP S.A\Odoo
7 db_host = localhost
8 db_maxconn = 64
9 db_name = False
10 db_password = 10c_4dmln
11 db_port = 5432
12 db_sslmode = prefer
13 db_template = template0
14 db_user = ioc admin
```

En el cas de que modifiquem les claus per defecte, apareix algo paregut a açò:

```
admin_passwd = $pbkdf2-sha512$25000$1rL2ntM6x3ivFeJ8b.29Fw
```

## Usuaris al voltant d'un servidor Odoo

Abans de procedir a gestionar empreses, és convenient entendre els tres tipus d'usuaris existents al voltant d'un servidor Odoo:

1. **Usuari del servidor PostgreSQL amb privilegi de creació de bases de dades:** és l'usuari de PostgreSQL que utilitza el servidor Odoo per crear i eliminar empreses (bases de dades) dins el servidor PostgreSQL. Una empresa d'Odoo es correspon amb una base de dades dins el servidor PostgreSQL.
  - En cas que el servidor PostgreSQL haja estat instal·lat pel procediment d'instal·lació d'Odoo All-In-One, el procés proposa l'usuari *openpg* (contrasenya *openpgpwd*) com a superusuari del servidor PostgreSQL, però es pot decidir qualsevol parella (usuari-contrasenya). Durant el tutorial d'instal·lació s'ha proposat '**AdminDam**' i '**AdminDampwd**'

- En cas que el servidor PostgreSQL haja estat instal·lat de manera independent al procediment d'instal·lació d'Odoo, disposarà d'un superusuari i hauríem de poder utilitzar aquest (**sempre que no s'anomena *postgres*, ja que per qüestions de seguretat Odoo no permet aquest nom d'usuari**) o qualsevol altre amb autorització per crear bases de dades per tal que l'utilitzi l'Odoo per crear i eliminar empreses (bases de dades) dins el servidor PostgreSQL. En un servidor Linux es pot crear aquest usuari amb la sentència  
`sudo su - postgres -c "createuser -s -P odoo16"`.
  - L'usuari del servidor PostgreSQL amb autorització per crear bases de dades i la seua contrasenya han de residir, respectivament, en les entrades `db_user` i `db_password` del fitxer `odoo.conf`. Si en comproveu el contingut, hi veureu l'usuari i la contrasenya que havíem indicat en el procés d'instal·lació.
2. **Usuari administrador del servidor Odoo:** és un usuari únic del servidor Odoo, que és el que pot crear i eliminar les empreses. No té nom i únicament té contrasenya. Aquesta contrasenya es configura a l'arxiu `odoo.conf`.
  3. **Usuaris de cada empresa creada en el servidor Odoo:** el procés de creació d'una empresa ve donat amb un usuari administrador, que es genera mitjançant el formulari inicial de creació de l'empresa. El seu *username* serà correu electrònic del responsable. L'usuari *admin* de cada empresa té tots els privilegis i, una vegada connectat a l'empresa, pot crear usuaris, grups de privilegis sobre els objectes d'Odoo (tercers, productes, comandes, albarans, factures...) i assignar usuaris als diversos grups de privilegis. En cas de perdre la contrasenya de l'usuari *admin*, un usuari administrador del servidor PostgreSQL pot recuperar-la tot consultant-la directament la base de dades, a través de les eines d'accés que el servidor PostgreSQL facilita (figura).

**Figura** Usuaris del servidor PostgreSQL i administrador del servidor Odoo

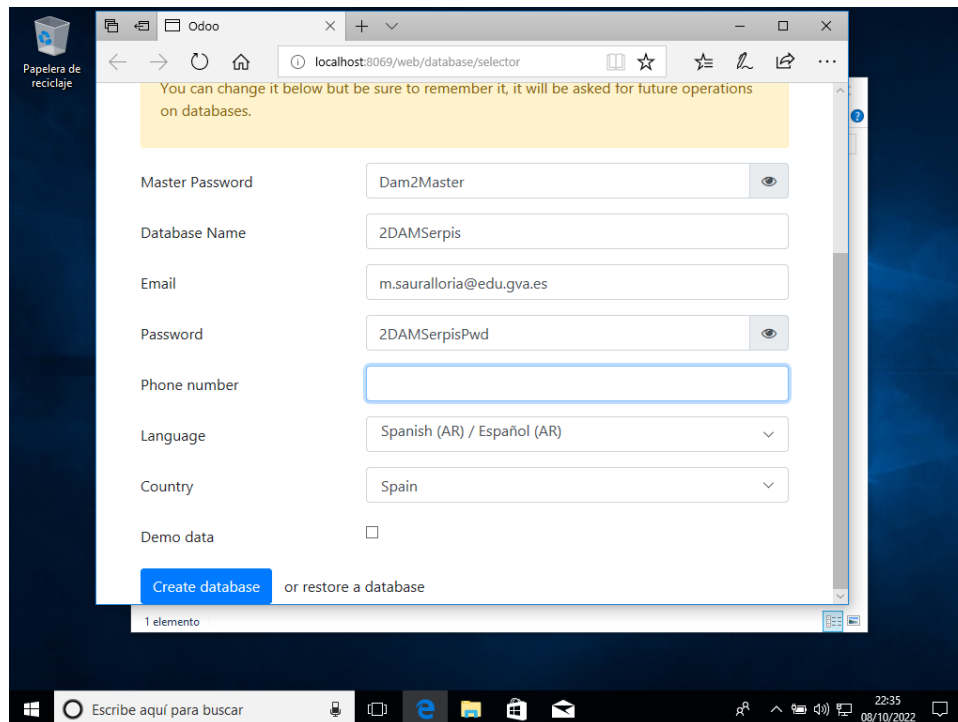
```
admin_passwd = $pbkdf2-sha512$25000$1rL2ntM6x3ivFeJ8b.29Fw
db_host = localhost
db_maxconn = 64
db_name = False
db_password = AdminDampwd
db_port = 5432
db_sslmode = prefer
db_template = template0
db_user = AdminDam
```

El procés de creació d'una empresa permet carregar unes dades de demostració i, en tal situació, també hi incorpora un usuari de nom *demo* i contrasenya *demo*. Aquest usuari no existeix en la creació d'una empresa buida.

## Configuració inicial d'Odoo

El primer pas, una vegada s'ha implantat una instància d'Odoo, és la **creació de la base de dades de l'empresa**. Quan Odoo no troba cap base de dades al SGBD PostgreSQL mostra una pantalla per a tal efecte (Figura).

**Figura** Pantalla inicial de creació de bases de dades

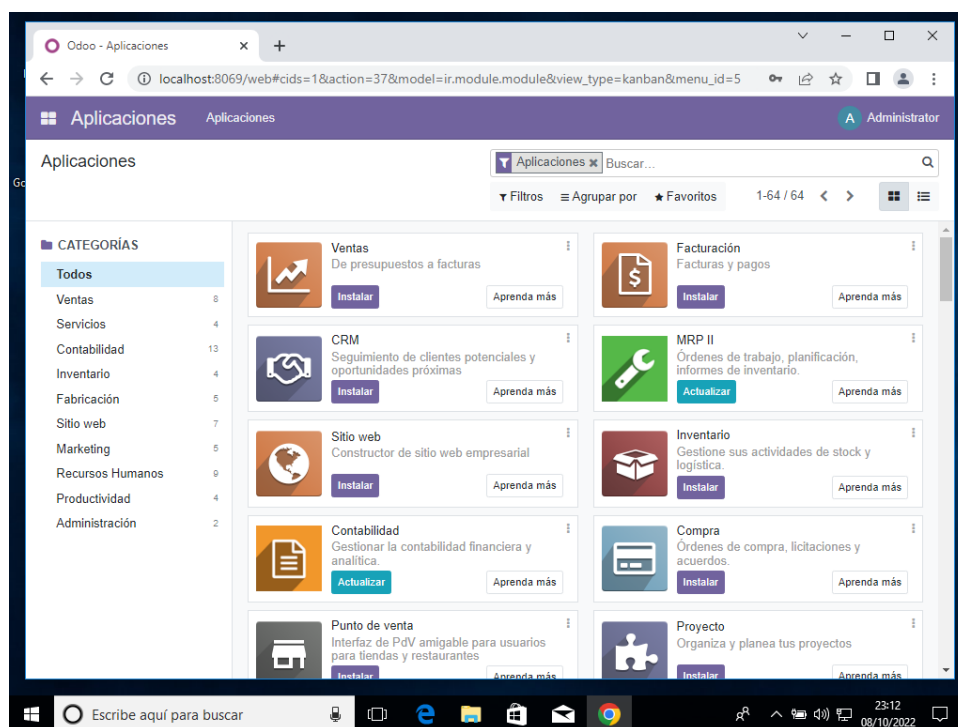


La informació que s'hi haurà d'introduir serà:

- **Master Password.** Contrasenya mestra de la qual ja s'ha parlat anteriorment en aquest material. Està configurat a l'arxiu `odoo.conf` i és necessària tant per a crear com per a esborrar bases de dades.
- **Database Name.** Nom de la base de dades. Es recomana fer servir el nom de l'empresa per a poder reconèixer-la fàcilment.
- **Dades de l'usuari administrador.** En aquest procés es crearan les credencials per a l'usuari gestor de l'ERP.
  - Email. Es farà servir també de nom d'usuari.
  - Password.
  - Phone number.
- **Language.** Odoo és multilingüe, en aquesta opció es tria l'idioma per defecte de l'aplicació. Poden canviar-se o afegir-se més idiomes, perquè cada usuari pugui escollir.
- **Country.** Aquesta informació és molt important per a temes fiscals, ja que Odoo aporta mòduls amb la fiscalitat de cada país.
- **Dades d'exemple.** Quan s'instal·la Odoo poden crear-se dades d'exemple per a cada mòdul, que ajuden a entendre millor el funcionament dels diferents mòduls. Òbviament aquesta funcionalitat només es necessitarà en una primera fase d'aprenentatge de l'aplicació.

Una vegada acceptat es procedeix a la instal·lació del nucli d'Odoo i les dades d'exemple (si escau). Quan tot el procés ha finalitzat, hi sortirà la **pantalla d'aplicacions d'Odoo**, on poden veure's tots els mòduls disponibles (figura).

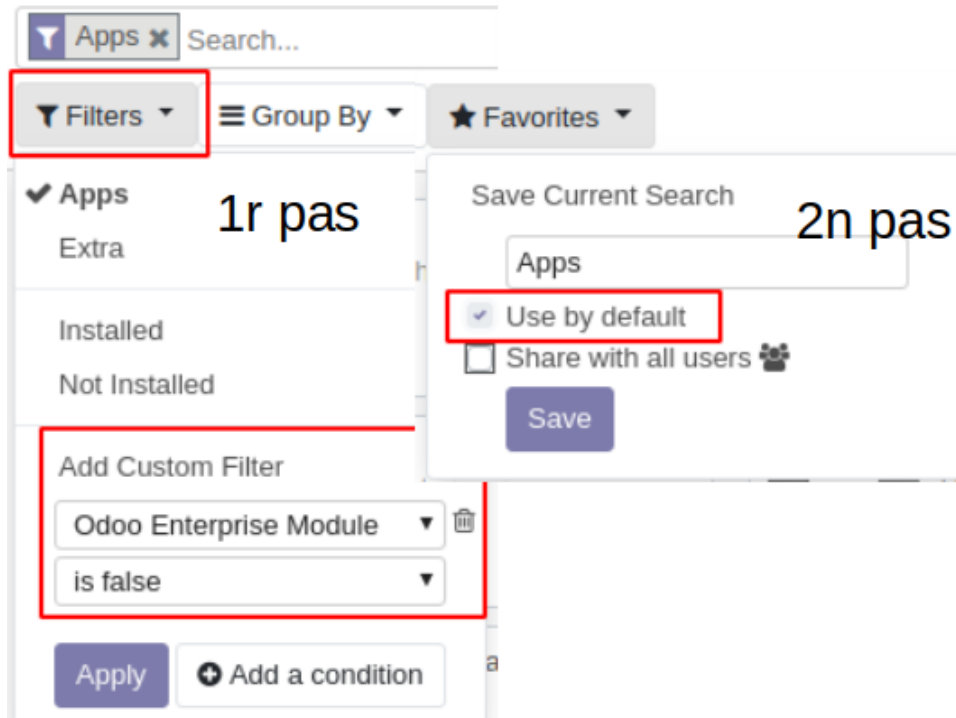
Figura Pantalla d'aplicacions d'Odoo



En aquesta pantalla poden trobar-se aplicacions amb la llegenda “Install”, i d’altres amb la llegenda “Upgrade”. Les primeres pertanyen a Odoo Community, i poden instal·lar-se de manera gratuïta, però les segones són part d’Odoo Enterprise, i en fer clic al botó ens portarà a una pantalla amb informació per a adquirir la versió de pagament.

Si tenir aquestes **aplicacions de pagament** a la vista resulta molest per l’administrador d’Odoo, pot configurar-se un filtre que les amaga, i fins i tot fer que sempre s’apliqui aquest filtre per defecte en accedir al mòdul d’aplicacions (figura).

**Figura** Creació d'un filtre d'inici

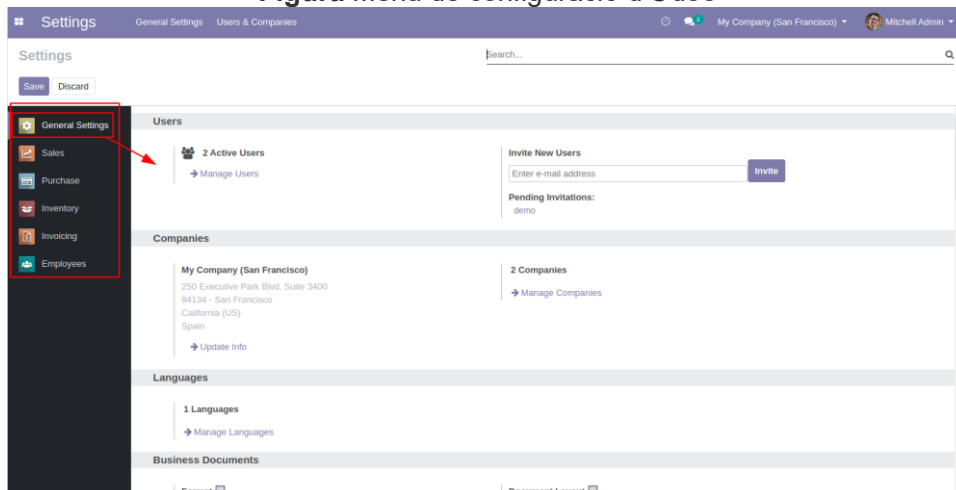


A continuació poden anar instal·lant-se els diferents mòduls que l'empresa necessita. És recomanable fer un bon estudi previ de les necessitats de l'empresa per tal de no instal·lar més mòduls dels necessaris.

## Configuració general d'Odoo

Al menú principal pot accedir-se a l'apartat "settings", on es troben tant la configuració general com la de cadascun dels mòduls que s'han anat instal·lant (Figura).

**Figura** Menú de configuració d'Odoo



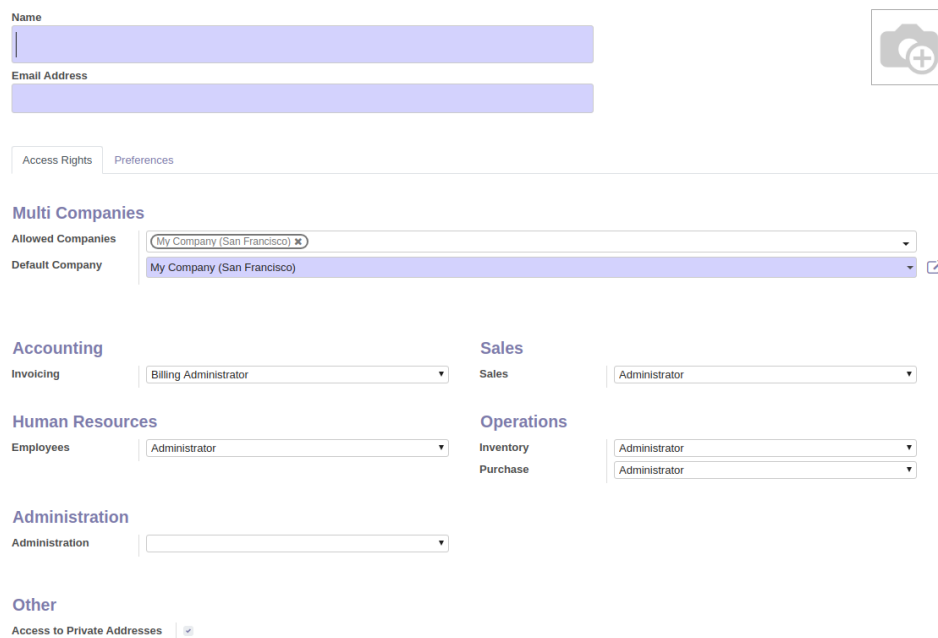
Dins les **opcions de configuració** generals d'Odoo poden destacar-se les següents opcions:

- Usuaris
- Configuració de l'empresa
- Idiomes
- Format dels informes
- Mode desenvolupador

## Usuaris

Permet crear nous usuaris i configurar els seus privilegis de manera individual (Figura).

**Figura** Creació d'un usuari en Odoo



Name

Email Address

Access Rights Preferences

**Multi Companies**

Allowed Companies: My Company (San Francisco)

Default Company: My Company (San Francisco)

**Accounting**

Invoicing: Billing Administrator

**Sales**

Sales: Administrator

**Human Resources**

Employees: Administrator

**Operations**

Inventory: Administrator

Purchase: Administrator

**Administration**

Administration:

**Other**

Access to Private Addresses: ☒

Destaca en aquest punt la gestió dels **permisos** de cada usuari. Cada mòdul instal·lat a Odoo ofereix en aquesta pantalla un o diversos grups. Assignar al nou usuari un grup d'un mòdul implica concedir-li privilegis en aquest mòdul (Figura).

Més endavant, al punt "Importació de dades a Odoo. Usuaris i treballadors" d'aquest mateix contingut, es veurà la possibilitat d'importació massiva d'usuaris.



**Figura** Diferents grups del mòdul de recursos humans

The screenshot displays the user creation interface in Odoo, organized into several sections:

- Accounting:** Invoicing (Billing Administrator)
- Sales:** Sales (Administrator)
- Human Resources:** Employees (Administrator, Officer, Administrator) - This section is highlighted with a red box.
- Operations:** Inventory (Administrator), Purchase (Administrator)
- Administration:** Administration
- Other:** Access to Private Addresses (checked)

Una vegada creat el nou usuari, pot **enviar-se un correu electrònic** a la seva adreça amb les credencials pel seu primer accés a l'aplicació (Figura).

**Figura** Enviar correu electrònic amb les credencials

The screenshot shows the user profile for 'Fernando torres' (fernando@gmail.com). The 'Send an Invitation Email' button is highlighted with a red box. The page includes tabs for 'Access Rights' and 'Preferences'. Under 'Multi Companies', 'My Company (San Francisco)' is selected as both the 'Allowed Companies' and 'Default Company'. Below, a summary of module access rights is shown:

- Accounting:** Invoicing (Billing Administrator)
- Sales:** Sales (Administrator)
- Human Resources:** Employees (Administrator)
- Operations:** Inventory (Administrator), Purchase (Administrator)
- Administration:** Administration
- Other:** Access to Private Addresses (checked)

L'usuari "admin" es genera de manera automàtica amb la instal·lació, i tindrà tots els privilegis per defecte en tots els mòduls.

## Configuració de l'empresa

Odoo permet la creació d'una o diverses empreses relacionades. Per exemple, poden generar-se dues delegacions diferents de la mateixa empresa. Cada usuari tindrà una empresa principal associada, i permís per a poder veure una o més empreses (Figura).

**Figura** Empreses associades a un usuari

**Multi Companies**

**Allowed Companies**

My Company (Chicago) ✕ My Company (San Francisco) ✕

**Default Company**

My Company (San Francisco)

## Idiomes

En el procés d'instal·lació s'ha decidit l'idioma general de l'ERP. En l'apartat "idioma" de la configuració d'Odoo, però, **poden afegir-se més**.

La versió Community no permet que aquestes multiempreses facin transaccions entre d'elles, però si la versió Enterprise.

Cada usuari podrà decidir quina llengua vol a la seua interfície, sempre dins els idiomes configurats en aquest apartat (Figura).

**Figura** Instal·lació d'un nou idioma

**Catalan / Català**

Activate and Translate

|             |                          |                     |               |
|-------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| Locale Code | ca_ES                    | Direction           | Left-to-Right |
| ISO code    | ca_ES                    | Separator Format    | [3,0]         |
| URL Code    | ca_ES                    | Decimal Separator   | ,             |
| Active      | <input type="checkbox"/> | Thousands Separator | .             |
|             |                          | Date Format         | %d/%m/%Y      |
|             |                          | Time Format         | %H:%M:%S      |
|             |                          | First Day of Week   | Monday        |

**Legends for supported Date and Time Formats**

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| %a - Abbreviated weekday name.      | %A - Full weekday name.              |
| %b - Abbreviated month name.        | %B - Full month name.                |
| %d - Day of the month [01,31]."     | %j - Day of the year [001,366]."     |
| %H - Hour (24-hour clock) [00,23]." | %I - Hour (12-hour clock) [01,12]."  |
| %M - Minute [00,59]."               | %p - Equivalent of either AM or PM." |
| %S - Seconds [00,61]."              | %w - Weekday number [0(Sunday),6]."  |
| %y - Year without century [00,99]." | %Y - Year with century."             |
| %m - Month number [01,12]."         |                                      |

**Examples**

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. %b, %B ==> Dec, December          | 2. %a, %A ==> Fri, Friday      |
| 3. %y, %Y ==> 08, 2008               | 4. %d, %m ==> 05, 12           |
| 5. %H:%M:%S ==> 18:25:20             | 6. %I:%M:%S %p ==> 06:25:20 PM |
| 7. %j ==> 340                        | 8. %S ==> 20                   |
| 9. %w ==> 5 ( Friday is the 6th day) |                                |

## Format dels informes

La majoria dels mòduls d'Odoo permeten generar informes en format pdf. Cada informe depèn del mòdul, però tots tenen en comú una mida fixa, i l'encapçalat i el peu de pàgina (Figura). La informació del logo i els mitjans per a contactar amb l'empresa són extrets de la configuració de l'empresa.

**Figura Configuració dels informes**

Configure your document layout

Layout

☒ Standard

☐ Background

☐ Boxed

☐ Clean

Company Logo

Colors

Font

Lato

Company Tagline

e.g. Global Busine

Footer

e.g. Opening EN  
hours, bank

Paper format

A4

Your logo

Invoice INV/2019/0005

Invoice Date:  
02/05/2019

Payment Terms:  
End of the month

Source:  
SO022

| Description          | Quantity | Unit Price | Amount     |
|----------------------|----------|------------|------------|
| [SKU001]<br>Server   | 2.000    | 190.00     | \$ 380.00  |
| [SKU002]<br>Computer | 1.000    | 1250.00    | \$ 1250.00 |
| Subtotal             |          |            | \$ 1630.00 |
| Total                |          |            | \$ 1630.00 |

+1 (650) 691-3277

info@example.com

example.com

Save

Cancel

## Mode desenvolupador

Per a poder accedir a **funcionalitats de perfil tècnic** dins Odoo ha d'activar-se el "developer mode". Permet, entre d'altres, accedir a les següents opcions:

- Creació de nous grups d'usuaris dins els mòduls
- Menú "technical" amb la configuració de paràmetres tècnics dins Odoo.
- Accés al mode "superuser"
- Accés a les característiques dels camps de cada vista de formulari (descripció del camp, classe a la qual pertany, detalls tècnics...)
- Instal·lació de mòduls no oficials

Com a resum de la configuració general pot veure's aquest vídeo:

[showInFullScreen](#)

## Els mòduls no oficials. Instal·lació.

Com tot Programari Lliure, Odoo permet a tercers l'elaboració de nous mòduls, que poden ser instal·lats amb normalitat. Aquests mòduls de tercers serviran per a **crear noves funcionalitats** no existents anteriorment, complementar mòduls existents o introduir particularitats regionals.

Encara que qualsevol implantador de manera individual pot generar nou codi, és habitual que la comunitat treballi de manera col·legiada. Els mòduls creats per la comunitat estaran revisats per més gent, s'actualitzaran més ràpidament i seran molt més fiables.

### Odoo OCA

Segons la seua web, l'Odoo Community Association (OCA) és una organització sense ànim de lucre que té com a missió promoure l'ús generalitzat d'Odoo i donar suport al desenvolupament col·laboratiu de les funcions d'Odoo (Figura).

**Figura** Odoo Community Association



Els **objectius de l'OCA** són:

- Ajudar i promoure el desenvolupament de programari col·laboratiu d'Odoo.
- Incentivar el desenvolupament d'Odoo i les seves característiques a l'hora de coordinar i organitzar el treball col·laboratiu del programari.
- Ajudar la comunitat defensant els seus interessos i la sostenibilitat dels seus desenvolupaments.
- Promoure l'ús de la solució Odoo.
- Facilitar sinergies, col·laboracions i esforços de recaptació de fons.
- Col·labora activament en la definició dels fulls de ruta de les noves versions de l'eina i la seva implementació.

En Odoo OCA poden trobar-se mòduls de diferent tipologia per a complementar una instal·lació d'Odoo. Aquests mòduls estan categoritzats per categoria, versió i maduresa, i són fàcilment descarregables i instal·lables des de la seua web oficial.

**Web oficial i mòduls descarregables**

Podeu visitar la web oficial d'Odoo OCA a: [odoo-community.org](http://odoo-community.org); així com la seva tenda oficial: [odoo-community.org/shop](http://odoo-community.org/shop).

A continuació, podeu veure el vídeo de presentació de l'associació espanyola d'Odoo (2020):

[showInFullScreen](#)

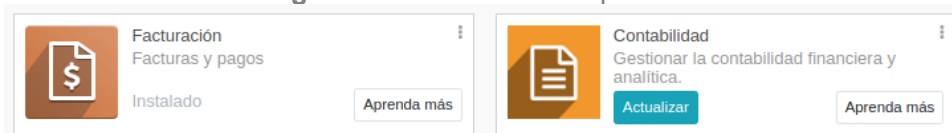
Recerca de nous mòduls (exemples interessants)

Es treballaran dos exemples reals per a mostrar la instal·lació de mòduls de tercers: la comptabilitat a Odoo i la "localització".

### Exemple 1: comptabilitat

Quan un usuari comença a utilitzar Odoo community, una de les primeres sorpreses és l'absència d'algunes opcions bàsiques de comptabilitat. De fet, Odoo ofereix la instal·lació diferenciada dels mòduls de facturació i comptabilitat, sent aquest últim un mòdul per a la versió de pagament (Figura).

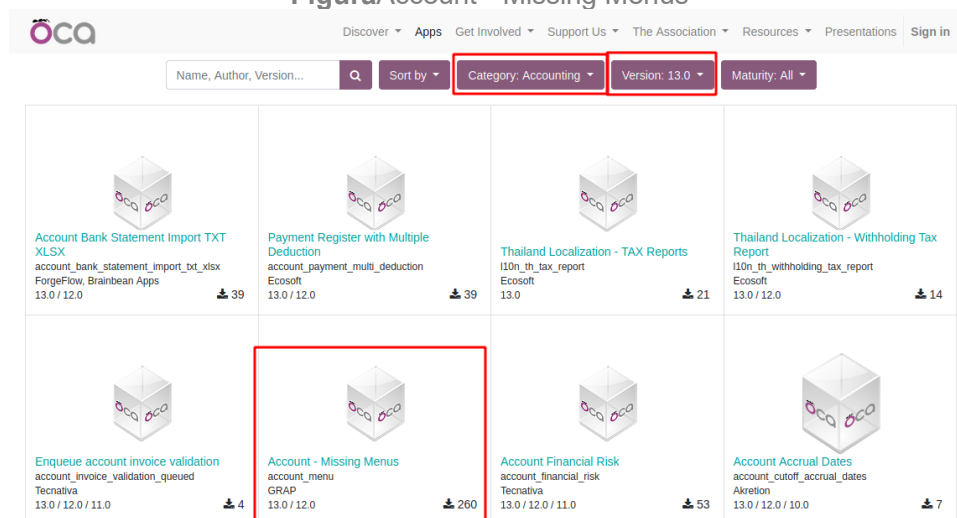
Figura Facturació vs. Comptabilitat



Un bon implantador **buscarà alternatives** pels seus clients que volen fer servir la versió community. I el primer pas que donarà serà accedir a Odoo OCA, i buscar una aplicació gratuïta i sostinguda per la comunitat.

Una vegada introduïts els criteris de cerca, hi ha l'opció "Account - Missing Menus" (Figura), que afegeix al mòdul de facturació opcions que hi existien fins a la versió 11, i que Odoo va decidir traure en endavant. Pot trobar-se a: [bit.ly/37teHpA](http://bit.ly/37teHpA).

Figura Account - Missing Menus



### Exemple 2: localització

Cada país té regles molt concretes respecte a la seua fiscalitat. Quan un implantador vol configurar una aplicació de propòsit general i adaptar-la al país on treballarà, és molt important que tinga uns mínims coneixements sobre fiscalitat. A tots els mòduls encarregats de realitzar aquesta adaptació se'ls anomena de “localització”.

Un bon implantador ha de tenir **coneixements sobre fiscalitat**, com es mostra al vídeo de presentació de novetats fiscals en Odoo 2020:

[showInFullScreen](#)

Molts dels processos que ha de portar a terme una empresa en la seua relació amb l'agència tributària poden realitzar-se de manera telemàtica, mitjançant els anomenats “models”. Són uns arxius que segueixen un format determinat, i recullen informació sobre l'activitat econòmica de l'empresa. És lògic arribar a la conclusió de què si tota la informació està emmagatzemada a l'ERP de l'empresa, ha de ser possible crear de manera senzilla aquests models.

L'associació espanyola d'Odoo (AEODOO), és un grup de treball dins Odoo OCA, i que estan especialitzats en la generació i actualització d'aquests mòduls que adequen Odoo a la realitat tributària d'Espanya. Accedint a la pàgina Github de l'AEODOO ([bit.ly/2Ho7Brx](https://bit.ly/2Ho7Brx)) pot trobar-se tot el llistat de mòduls necessaris per a fer totes aquestes adaptacions.

A la figura següent pot comprovar-se l'AEODOO manté un repositori amb tots els mòduls necessaris. És important destacar que, a partir d'un canvi de versió, tots els grups de treball de l'AEODOO han de migrar els mòduls existents de la versió anterior a l'actual, sent probable que tarde uns mesos arribar a tenir-los tots disponibles (Figura1 i Figura2).

#### **I10n (localització)**

Els mòduls d'Odoo relacionats amb la localització sempre tindran un nom que comença per I10n.

**Figura1** Llistat dels mòduls de localització espanyola per a Odoo 12 (tots disponibles)

## Modules to migrate

- ✓ l10n\_es\_account\_asset - By @pedrobaeza - #1166
- ✓ l10n\_es\_account\_bank\_statement\_import\_n43 - By @pedrobaeza - #926
- ✓ l10n\_es\_account\_banking\_sepa\_fsdd - By @pedrobaeza - #965
- ✓ l10n\_es\_account\_invoice\_sequence - By @pedrobaeza - #924
- ✓ l10n\_es\_aeat - By @pedrobaeza - #928
- ✓ l10n\_es\_aeat\_mod111 - By @pedrobaeza - #930
- ✓ l10n\_es\_aeat\_mod115 - By @pedrobaeza - #967
- ✓ l10n\_es\_aeat\_mod123 - By @pedrobaeza - #1040
- ✓ l10n\_es\_aeat\_mod130 - By @ernestotejeda - #1202
- ✓ l10n\_es\_aeat\_mod216 - By @pedrobaeza - #1089
- ✓ l10n\_es\_aeat\_mod296 - By @pedrobaeza - #1090
- ✓ l10n\_es\_aeat\_mod303 - By @pedrobaeza - #929
- ✓ l10n\_es\_aeat\_mod347 - By @pedrobaeza - #1018
- ✓ l10n\_es\_aeat\_mod349 - By @pedrobaeza - #966
- ✓ l10n\_es\_aeat\_mod390 - By @pedrobaeza - #999
- ✓ l10n\_es\_aeat\_sii - By @misern2 - #1011
- ✓ l10n\_es\_dua - By @aguzman22 - #1078
- ✓ l10n\_es\_dua\_sii - By @Tardo - #1168
- ✓ l10n\_es\_facturae - By @ValentinVinagre - #1054 By @etobella - #1153
- ✓ l10n\_es\_facturae\_efact - By @pedrobaeza - #1237
- ✓ l10n\_es\_facturae\_face - By @jarroyomorales - #1156
- ✓ l10n\_es\_irnr - By @ernestotejeda - #1088
- ✓ l10n\_es\_location\_nuts - By @Tardo - #1084
- ✓ l10n\_es\_mis\_report - By @pedrobaeza - #1019
- ✓ l10n\_es\_partner - By @pedrobaeza - #925
- ✓ l10n\_es\_partner\_mercantil - By @aitorbouzas - #936
- ✓ l10n\_es\_pos - By @chienandalu - #958
- ✓ l10n\_es\_subcontractor\_certificate - By @fuentes010 - #1054
- ✓ l10n\_es\_toponyms - By @sergio-teruel - #955
- ✓ l10n\_es\_vat\_book - By @carlosdauden - #1215
- ✓ payment\_redsys - By @sergio-teruel - #1043

**Figura2** Estat de la migració dels mòduls de localització espanyola a Odoo 13

### Modules to migrate

- ☐ l10n\_es\_account\_asset - By @ValentinVinagre 04/06/2020
- ☐ l10n\_es\_account\_bank\_statement\_import\_n43 - By @cubells - #1279
- ☐ l10n\_es\_account\_banking\_sepa\_fsdd - By @misern2 - #1315
- ☐ l10n\_es\_account\_invoice\_sequence - By @emagdalenaC2i #1208
- ☒ l10n\_es\_ateat - By @MiquelRForgeFlow - #1298
- ☒ l10n\_es\_ateat\_mod111 - By @MiquelRForgeFlow - #1307
- ☐ l10n\_es\_ateat\_mod115 - By @acysos - #1338
- ☐ l10n\_es\_ateat\_mod123 - By @acysos 05/05/2020
- ☐ l10n\_es\_ateat\_mod130
- ☐ l10n\_es\_ateat\_mod216 - By @acysos 05/05/2020
- ☐ l10n\_es\_ateat\_mod296 - By @acysos 05/05/2020
- ☒ l10n\_es\_ateat\_mod303 - By @ValentinVinagre - #1328
- ☐ l10n\_es\_ateat\_mod347 - By @acysos - #1341
- ☐ l10n\_es\_ateat\_mod349 - By @acysos - #1352
- ☐ l10n\_es\_ateat\_mod390 - By @acysos 05/05/2020
- ☐ l10n\_es\_ateat\_partner\_check - By @acysos 05/05/2020
- ☐ l10n\_es\_ateat\_sii - By @cubells - #1294 By @ValentinVinagre - #1416
- ☐ l10n\_es\_dua
- ☐ l10n\_es\_dua\_sii
- ☐ l10n\_es\_facturae
- ☐ l10n\_es\_facturae\_efact
- ☐ l10n\_es\_facturae\_face
- ☐ l10n\_es\_irnr - By @dgomezquilon - #1193
- ☐ l10n\_es\_location\_nuts
- ☒ l10n\_es\_mis\_report - By @MiquelRForgeFlow - #1284
- ☒ l10n\_es\_partner - By @sergio-teruel - #1255
- ☒ l10n\_es\_partner\_mercantil - By @HaraldPanten - #1359
- ☒ l10n\_es\_pos - By @CarlosRoca13 - #1361
- ☐ l10n\_es\_subcontractor\_certificate
- ☒ l10n\_es\_toponyms - By @dgomezquilon - #1200
- ☐ l10n\_es\_vat\_book
- ☒ payment\_redsys - By @CarlosRoca13 - #1343

### Instal·lació de mòduls de tercers

#### Passos a seguir per a la Instal·lació del mòdul de tercers:

1. Accedir a l portal de descarrega (Odoo OCA, Github Odoo, tenda d'apps Odoo...), descarreguem i descomprimim el **XXXXX.zip**.
2. Copie el directori **XXXXX** en la carpeta addon de Odoo.
3. Pot accedir al repertori addons des de:
  - /server/odoo/addons/ per a servidors Windows.
  - /var/lib/odoo/addons/[VERSION]/ per a servidors Linux.
- Si no hi ha cap complement en esta ruta d'accés, comprove la línia `addon_path` en el arxiu `odoo.conf`. La ruta d'accés indica el lloc a on están emmagatzemats els complements.
4. Per a actualitzar la caché de les aplicacions Odoo:



- Active el modo desarrollador des de el Back Office Odoo ( Configuració > Activar el modo desarrollador). Després, vaja al menú Aplicació y seleccione Actualitzar la llista de aplicaciones.
  - Reinicie el servidor Odoo amb el comando sudo systemctl restart odoo des de Linux, o reiniciant el servei Odoo des de Windows.
5. Vaja al menú Aplicaciones des de el Back Office Odoo.
  6. Retire el filtro Aplicaciones en la barra de cerca e ingrese **XXXXXX**.
  7. Faça clic en el botó Instalar (o Actualitzar).

A continuació, es descriurà el procés d'instal·lació d'un mòdul de tercers, concretament el que correspon a l'eina de comptabilitat "account\_menu". Els detalls, però, estan desenvolupats al vídeo que hi ha al final d'aquest punt.

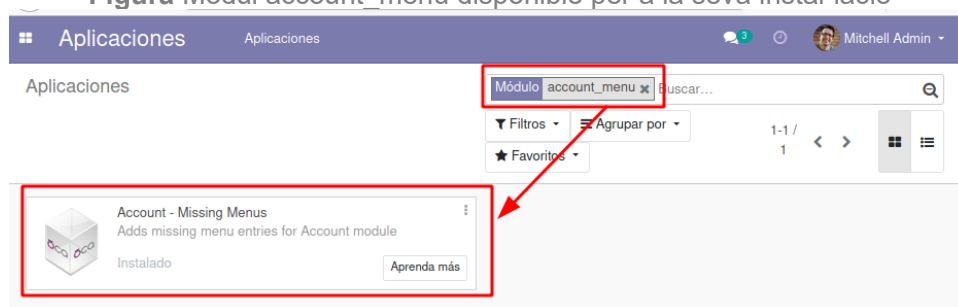
Es parteix d'un servidor amb Odoo, concretament d'un servidor Ubuntu Server. Els **passos a portar a terme** seran (Figura):

1. Accedir a Odoo OCA, descarregar i descomprimir el mòdul.
2. Enviar la carpeta del mòdul al directori "odoo-custom-addons" del server on està Odoo. Pot fer-se mitjançant un client FTP, terminal (fent servir la comanda scp), o accedint directament al servidor (si fos possible).
3. Reiniciar el servei odoo13. Aquest pas no és obligatori, però evita errors, per exemple en mostrar les icones del mòdul.
4. Accedir al menú de configuració d'Odoo i activar el mode desarrollador. També pot fer-se afegint a l'URL d'Odoo ?debug=1
5. Al menú d'aplicacions, actualitzar la llista d'aplicacions.
6. Ja pot trobar-se l'aplicació de tercers a Odoo amb normalitat.

És de vital importància que el propietari del servei Odoo (a la instal·lació d'exemple es diu odoo13) tinga **permís sobre els arxius del mòdul**. La recomanació és fer el següent per assegurar-se'n:

```
chown -R odoo13:odoo13 odoo-custom-addons
```

**Figura** Mòdul account\_menu disponible per a la seva instal·lació



Com a resum d'aquest punt, pot veure's el següent vídeo:

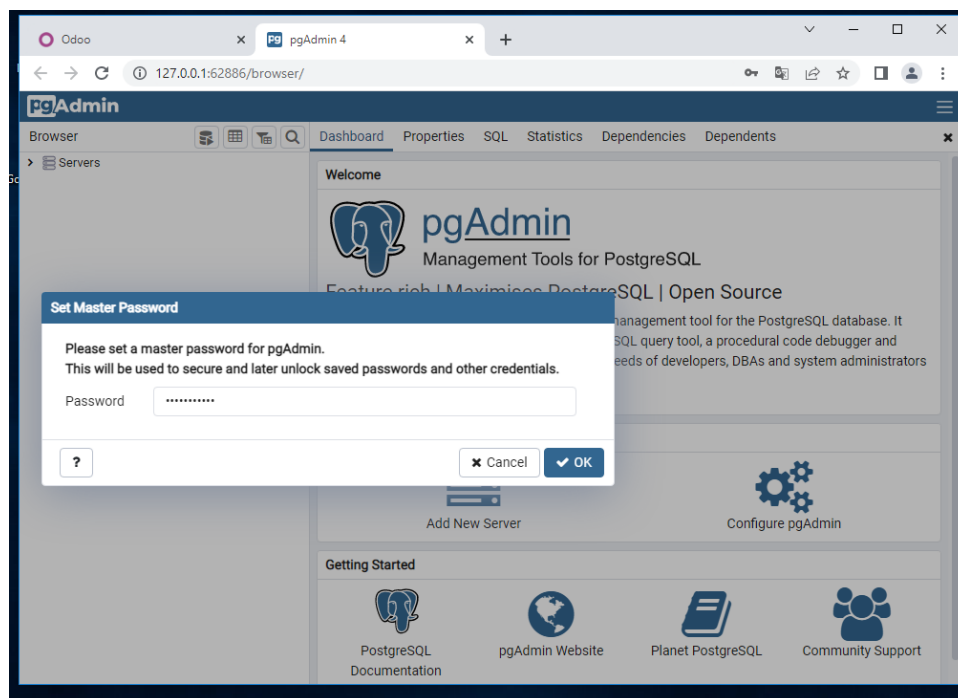
[showInFullScreen](#)

## Coneixements bàsics del servidor PostgreSQL

PostgreSQL ([www.postgresql.org](http://www.postgresql.org)) és un SGBD relacional distribuït sota [llicència BSD](#), desenvolupat per PostgreSQL Global Development Group.

### [Diferència entre Postgresql y Mysql](#)

Aquest punt descriurà l'eina pgAdmin 4 instal·lada amb el paquet *All-In-One* per a Windows, encara que és 100% equivalent a la instal·lació de pgAdminIII en una màquina Linux.



## Versions de PostgreSQL

Actualment es troba la versió 15. La instal·lació d'Odoo (v.15) incorpora PostgreSQL en la seua versió 10. A la documentació oficial d'Odoo s'especifica quina ha de ser la versió del SGBD.

Nosaltres, com a implantadors tècnics d'ERP, hem de ser coneixedors de l'**estructura de la base de dades** per si hem de desenvolupar mòduls que complementen la funcionalitat que facilita l'ERP.

Com que la base de dades es troba implementada en un SGBD concret, ens convé conèixer les eines bàsiques de què disposem per **moure'ns amb facilitat dins de l'SGBD**. La majoria d'SGBD actuals faciliten dos tipus d'eines per accedir a les bases de dades i facilitar la gestió:

- Eines gràfiques i/o consoles textuais: basades en l'arquitectura client-servidor, obliguen a instal·lar l'eina a la màquina des de la qual es vol accedir a l'SGBD, que pot residir en una màquina remota.
- Eines gràfiques web: permeten l'accés des de navegadors i, per tant, eviten el fet d'haver d'instal·lar cap programari client.
- Per **accedir a PostgreSQL** disposem de moltes eines. Entre elles, cal conèixer l'existència de:
  - Eina gràfica pgAdmin 4, amb arquitectura client-servidor.
  - A partir de PostgreSQL 10 pgadminIII per a Windows deixa de ser compatible 100% (encara que es mostra molt fiable per a fer les operacions més senzilles). S'ha creat pgAdminIV, que és una eina amb servidor web propi.
  - Consola textual psql, amb arquitectura client-servidor.
  - Eina gràfica phpPgAdmin, amb servidor web (necessita PHP).

### Eina pgAdmin

L'eina pgAdmin és una de les eines més habituals d'utilitzar per accedir a un servidor PostgreSQL (local o remot) i es pot instal·lar a qualsevol màquina. La podem baixar de la pàgina oficial ([www.pgadmin.org](http://www.pgadmin.org)) i és tan habitual que l'Odoo la incorpora en la instal·lació per a Windows que facilita (figura).

**Figura** Pantalla inicial de pgAdminIV

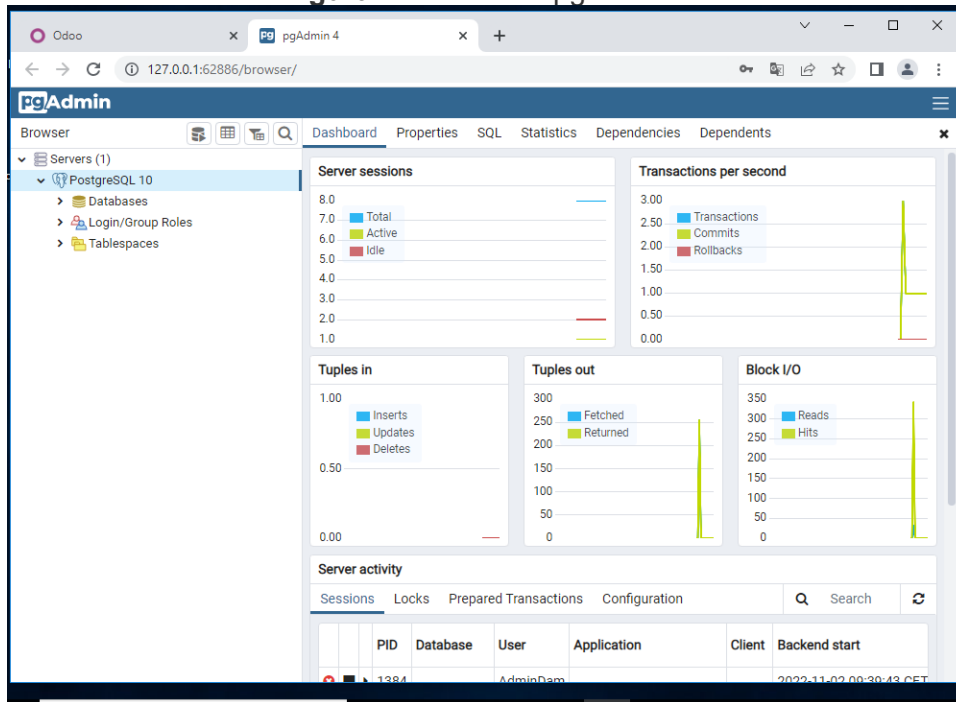


Caldrà **determinar** els servidors, els usuaris, les bases de dades i els seus esquemes.

### Servidors

La part esquerra de la pantalla principal de pgAdmin està destinada a incorporar tots els servidors PostgreSQL als quals volem accedir amb aquesta eina, ja siguin a la mateixa màquina o en màquines remotes. Cal comentar que en una mateixa màquina hi poden coexistir **diversos servidors** PostgreSQL, amb la precaució que han d'escoltar per diferents ports (Figura).

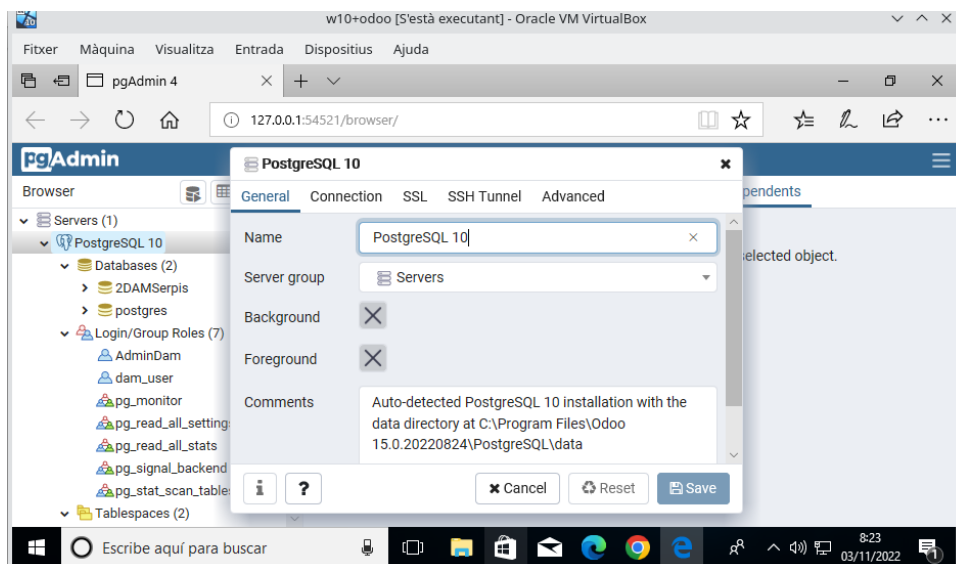
**Figura Servidors en pgAdmin 4**



Podem comprovar que l'eina pgAdmin que instal·la Odoo ja té registrat el servidor PostgreSQL instal·lat per Odoo a la màquina i el veiem acompanyat d'una creu vermella que indica que no hi estem connectats. Per establir connexió i poder gestionar el seu contingut cal situar-nos al damunt i prémer amb doble clic del ratolí.

Si ens situem damunt la connexió PostgreSQL for Odoo (localhost:5432) i premem el botó secundari del ratolí, podrem accedir a les propietats (Figura).

**Figura Propietats de la connexió**



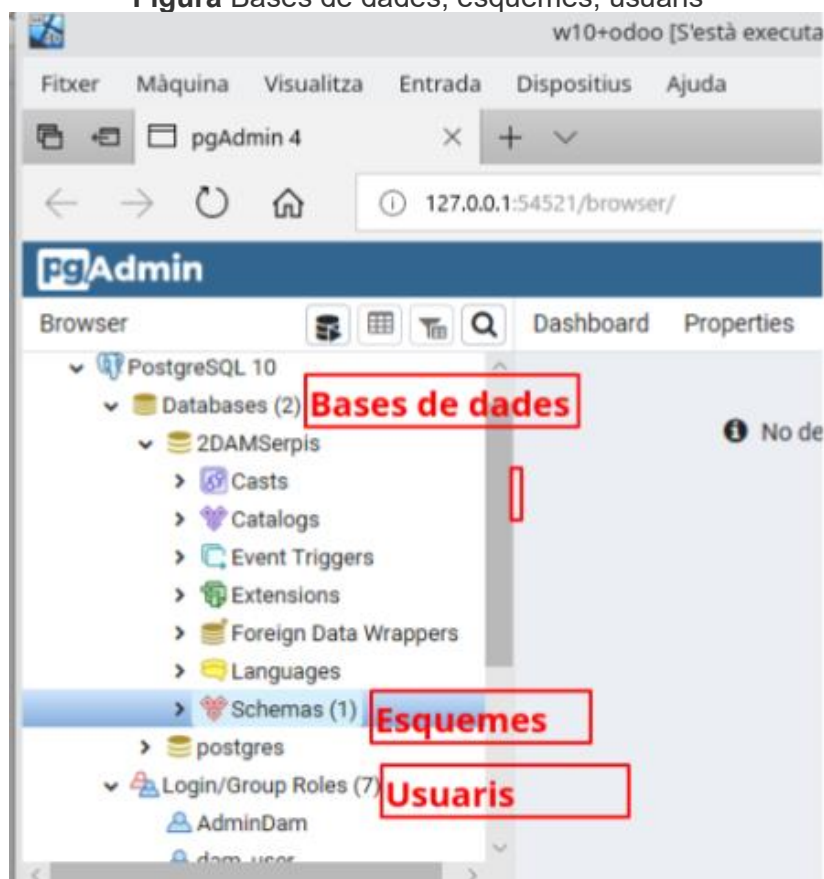
Observem que en aquesta pàgina de propietats podrem canviar l'usuari per defecte i també podrem enregistrar la contrasenya, una vegada connectats, per evitar haver d'introduir-la cada vegada que accedim al servidor PostgreSQL.

S'ha d'anar amb molt de compte a l'hora de deixar les **contrasenyes enregistrades**; això només s'hauria de fer en màquines de les quals tenim la seguretat que només hi tindran accés usuaris que, a la vegada, hagen de tenir accés als servidors PostgreSQL enregistrats en pgAdmin. [Les contrasenyes enregistrades des de pgAdmin es troben en el fitxer \*\*pg\\_hba.conf\*\* ubicat dins d'una carpeta anomenada PostgreSQL que es troba dins del perfil de l'usuari que ha creat les connexions i a la màquina client des de la qual s'executa pgAdmin.](#)

És important tenir-ho present, perquè la resta d'eines de PostgreSQL instal·lades en el sistema utilitzen el mateix arxiu per registrar o comprovar les contrasenyes. En conseqüència, si un usuari ha registrat una connexió des de pgAdmin amb un usuari i la corresponent contrasenya, la resta d'eines de PostgreSQL no li exigiran introduir la contrasenya per establir connexió amb el servidor i utilitzaran l'usuari pel qual hi ha la contrasenya registrada.

Una vegada establerta la connexió contra un servidor PostgreSQL la part esquerra de la pantalla ens mostra el contingut del servidor PostgreSQL (Figura).

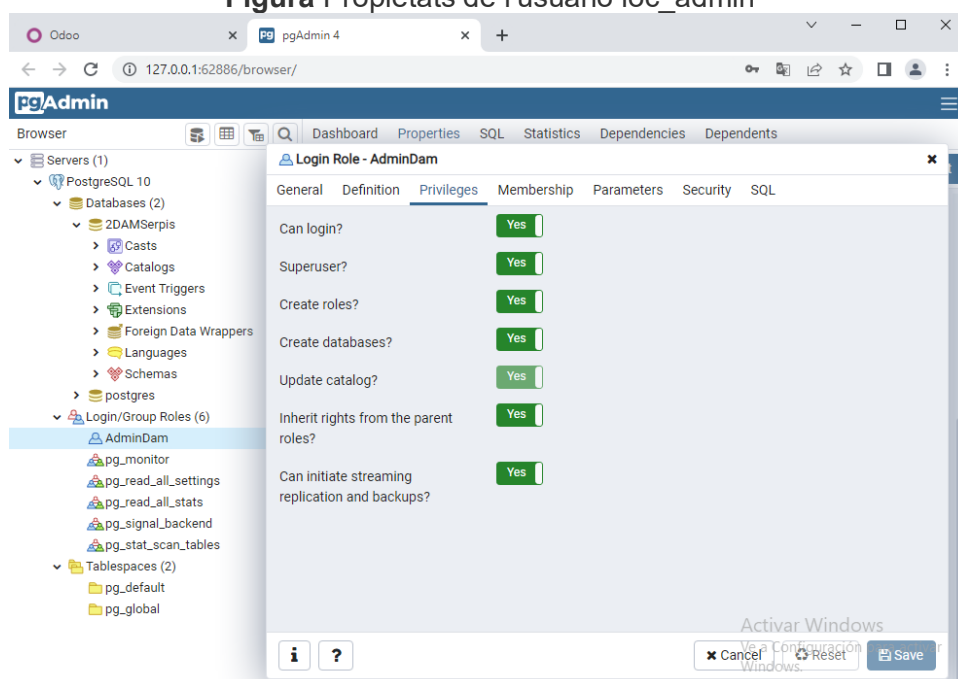
**Figura** Bases de dades, esquemes, usuaris



## Usuaris

Un servidor PostgreSQL pot tenir molts usuaris. La imatge ens mostra només un usuari, de nom "AdminDam", que és el **superusuari** del servidor PostgreSQL. Si ens hi situem al damunt i premem el botó secundari del ratolí per anar a les seves propietats, observarem que té privilegis totals (Figura).

**Figura Propietats de l'usuari ioc\_admin**

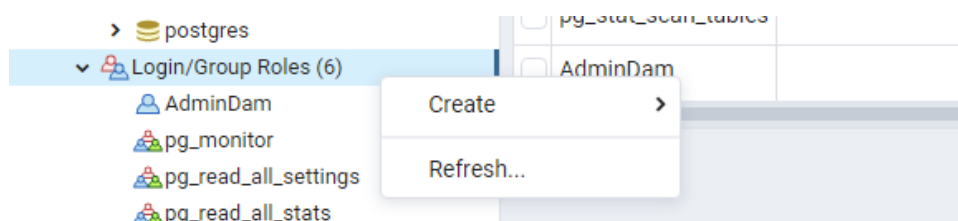


De moment no ens cal crear nous usuaris, però quan l'ERP es posa en execució en una organització, aquesta pot tenir usuaris finals que vulguen poder efectuar consultes contra les bases de dades. En aquest cas els haurem de facilitar un usuari amb els **privilegis de lectura** adequats, però mai d'escriptura, a les bases de dades i taules o vistes que corresponguen.

No hem de confondre els usuaris de l'SGBD amb els usuaris de l'ERP. Els usuaris de l'ERP estan emmagatzemats en taules pròpies de l'ERP i l'ERP utilitza un usuari de PostgreSQL (Admindam en aquest cas) per accedir a la BD de l'empresa.

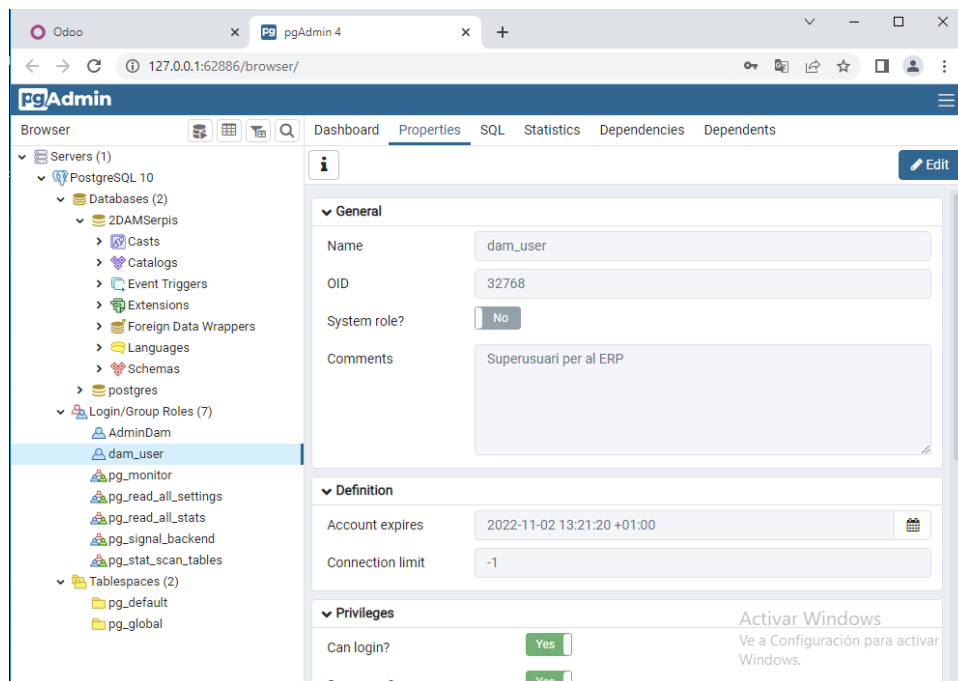
Crearem un nou usuari **superadministrador** per a no interferir amb l'usuari que ha creat Odoo. L'hi direm **dam\_user**, amb el *password* **2dam\_us3r**. Seleccionem Create – New Group/ Login role (Figura).

**Figura Creació d'un nou usuari**



. A continuació triarem el nom, el *password*, i l'hi donarem privilegis de superusuari (Figura).

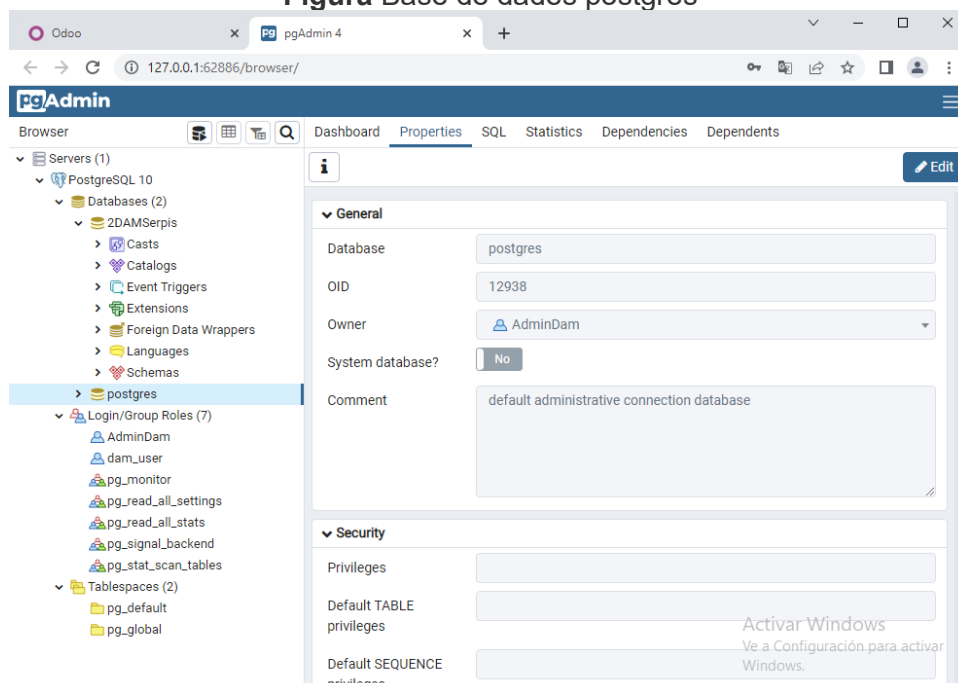
**Figura Creació d'un nou usuari**



## Bases de dades

Un servidor PostgreSQL pot tenir diverses bases de dades, però com a mínim n'ha de tenir una. En moltes ocasions, la primera base de dades que s'instal·la s'anomena “**postgres**”, però podria tenir qualsevol altre nom (figura).

**Figura Base de dades postgres**



El procés d'instal·lació d'Odoo ha seguit el costum d'anomenar “postgres” la primera base de dades del servidor. Aquesta primera base de dades és especial en el sentit que és la base de dades de manteniment del servidor i mai podrà ser

eliminada. De fet, si intentem eliminar-la, ens apareixerà un missatge informant que és la base de dades de manteniment i no pot ser eliminada.

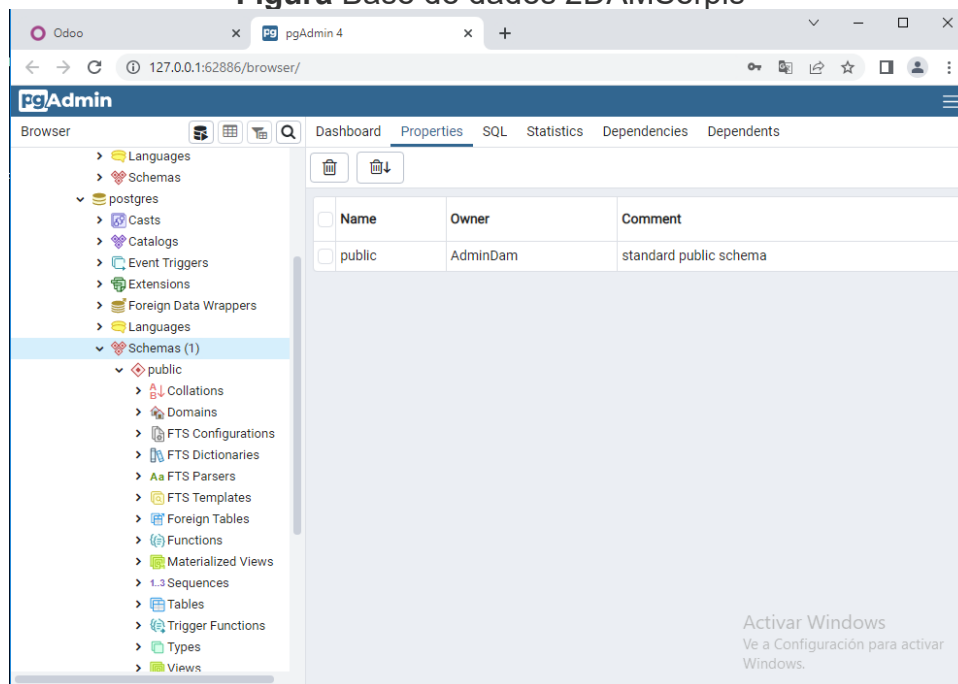
A mesura que anem creant empreses aniran apareixent les corresponents bases de dades en el servidor PostgreSQL. Cada base de dades tindrà els seus usuaris per gestionar l'empresa des d'Odoo.

## Esquemes

Una base de dades de PostgreSQL està compartimentada en esquemes, i com a mínim hi ha un esquema de nom públic; els continguts d'aquest esquema són accessibles per a tots els usuaris que tinguen accés a la base de dades. Aquest és el cas de les bases de dades que crea Odoo. Cada empresa es correspon amb una base de dades que té tota la informació dins l'únic esquema de nom públic.

Un esquema conté tot allò que en altres SGBD és el **contingut d'una base de dades**: dominis, taules, vistes, funcions, seqüències i disparadors (Figura).

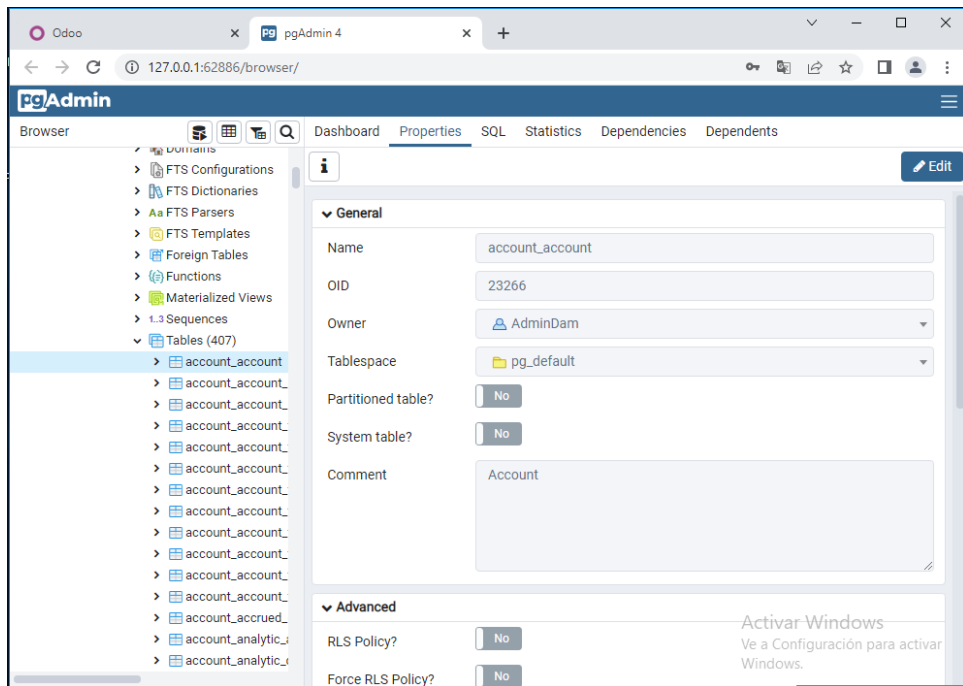
**Figura** Base de dades 2DAMSerpis



Durant la implantació d'un ERP pot ser necessari analitzar la base de dades, i conèixer les taules que la formen. Podem accedir a la llista de taules, i dins cada taula, als camps i la seva descripció (Figura).

**Figura** Visualització de les columnes d'una taula i els seus registres.





## Treballar amb la base de dades

Si pensem utilitzar pgAdmin per executar sentències DML (insert, update, delete), cal saber que està configurada amb el comportament **autocommit on**. Això vol dir que qualsevol operació de modificació de dades sobre la base de dades és automàticament validada sense que l'usuari hagi d'efectuar *commit*, i, per tant, no és possible invocar un *rollback*.

PgAdmin incorpora una consola SQL on podem introduir les consultes i comprovar els resultats (Figura).

**Figura Consola SQL**

